

TP Complet Docker :

TP initiation docker	1
1ère partie : Installation d'une machine virtuelle Debian 12.5	1
2ème Partie : Installation de Docker sur Linux	2
3ème Partie : Premiers pas avec Docker	4
4ème Partie : Manipulations de base	5
5ème Partie : Second conteneur	6
6ème Partie : A vous de jouer !	9
TP Exploitation de Docker sous Linux (1/2)	11
TP2/2 : Exploitation de Docker sous Linux (2/2):	14
Activité n°1 : Déploiement d'un site Web statique:	14
travail a faire n°1: Installation de l'application Web	14
Activité n°2 : Déploiement d'un site Web dynamique	15
Travail à faire n°2 : Liaison de l'application avec la base de données:	16
Travail à faire n°3 : Test final de la solution	18

TP initiation docker :

1ère partie : Installation d'une machine virtuelle Debian 12.5

pour commencer mettre une ip static avec la commande : **nano**
/etc/network/interfaces puis modifier le fichier comme ça :

```
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug ens18
#iface ens18 inet dhcp
iface ens18 inet static
address 172.17.52.14/16
gateway 172.17.0.254
```

2ème Partie : Installation de Docker sur Linux

Pour commencer, il faut télécharger le script d'installation avec : **wget -O**
dockerinstall.sh <https://get.docker.com>

```
root@debian-EL:~# wget -O dockerinstall.sh https://get.docker.com
--2025-01-09 10:29:51-- https://get.docker.com/
Résolution de get.docker.com (get.docker.com)... 52.84.174.92, 52.84.174.59, 52.
.174.106, ...
Connexion à get.docker.com (get.docker.com)|52.84.174.92|:443... connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse... 200 OK
Taille : 22592 (22K) [text/plain]
```

Puis lancer le script d'installation avec : **sh ./dockerinstall.sh**

```
root@debian-EL:~# sh ./dockerinstall.sh
# Executing docker install script, commit: 4c94a56999e10efcf48c5b8e3f6afea464f91
08e
+ sh -c apt-get -qq update >/dev/null
+ sh -c DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get -y -qq install ca-certificates cu
```

Enfin vérifier la version de docker avec : **docker version**

```
root@debian-EL:~# docker version
Client: Docker Engine - Community
 Version:      27.4.1
 API version:  1.47
 Go version:   gol.22.10
 Git commit:   b9dl7ea
 Built:        Tue Dec 17 15:45:56 2024
 OS/Arch:      linux/amd64
 Context:      default

Server: Docker Engine - Community
 Engine:
  Version:      27.4.1
  API version:  1.47 (minimum version 1.24)
  Go version:   gol.22.10
  Git commit:   c710b88
  Built:        Tue Dec 17 15:45:56 2024
  OS/Arch:      linux/amd64
  Experimental: false
 containerd:
  Version:      1.7.24
  GitCommit:    88bf19b2105c8b17560993bee28a01ddc2f97182
 runc:
  Version:      1.2.2
  GitCommit:    v1.2.2-0-g7cb3632
 docker-init:
  Version:      0.19.0
  GitCommit:    de40ad0
```

avec **systemctl status docker** on peut voir que docker est actif et opérationnel

```
root@debian-EL:~# systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-01-09 10:30:41 CET; 6min ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
       Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 1971 (dockerd)
       Tasks: 9
      Memory: 27.1M
         CPU: 1.023s
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─1971 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock
```

3ème Partie : Premiers pas avec Docker

Pour commencer, récupérer l'image "hello world" sans la lancer : **docker pull hello-world**

```
root@debian-EL:~# docker pull hello-world
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/hello-world
c1ec31eb5944: Pull complete
Digest: sha256:5b3cc85e16e3058003c13b7821318369dad01dac3dbb877aac3c28182255c724
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
docker.io/library/hello-world:latest
root@debian-EL:~#
```

Puis la démarrer avec : **docker run hello-world**

```

root@debian-EL:~# docker run hello-world

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/

```

On peut voir qu'on a bien reçu le message "hello world" de Docker donc que l'image fonctionne.

Pour vérifier la liste des conteneurs en cours on peut faire la commande : `docker ps`

```

root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES

```

Il n'y a aucun conteneurs car lorsque la commande "docker run" est utilisé, il démarre l'image puis l'arrete après.

donc pour vérifier tous les conteneurs présents (meme ceux arrêté) on fait la commande : **docker ps -a**

```

CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
e44e69b41933   hello-world   "/hello"   4 minutes ago   Exited (0) 4 minutes ago           flamboyant_panini

```

On peut voir qu'avec la commande, il affiche les conteneurs même après être stoppé.

Ensuite pour voir les images installer on fait : **docker images**

```

root@debian-EL:~# docker images
REPOSITORY    TAG       IMAGE ID       CREATED        SIZE
hello-world   latest    d2c94e258dcb   20 months ago   13.3kB

```

On peut voir qu'on a bien l'image hello-world

4ème Partie : Manipulations de base

installation d'une nouvelle image : **docker pull alpine**

```
root@debian-EL:~# docker pull alpine
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/alpine
1f3e46996e29: Pull complete
Digest: sha256:56fa17d2a7e7f168a043a2712e63aed1f8543aeafdcce47c58dcffe38ed51099
Status: Downloaded newer image for alpine:latest
docker.io/library/alpine:latest
```

puis la démarrer : **docker run alpine**

Rechercher des images dans la console de linux : **docker search --filter stars=5 nginx**

```
root@debian-EL:~# docker search --filter stars=5 nginx
NAME                DESCRIPTION                                STARS    OFFICIAL
nginx               Official build of Nginx.                  20507    [OK]
nginx/nginx-prometheus-exporter NGINX Prometheus Exporter for NGINX and NGIN... 46
nginx/nginx-ingress NGINX and NGINX Plus Ingress Controllers fo... 100
nginx/unit          This repository is retired, use the Docker o... 64
bitnami/nginx       Bitnami container image for NGINX         195
ubuntu/nginx        Nginx, a high-performance reverse proxy & we... 124
kasmweb/nginx       An Nginx image based off nginx:alpine and in... 8
rapidfort/nginx     RapidFort optimized, hardened image for NGINX 15
root@debian-EL:~#
```

5ème Partie : Second conteneur

Pour commencer, on va récupérer l'image debian: **docker pull debian:latest**

```
latest: Pulling from library/debian
0a96bdb82805: Pull complete
Digest: sha256:b877ala3fdf02469440f1768cf69c9771338a875b7add5e80c45b756c92ac20a
Status: Downloaded newer image for debian:latest
docker.io/library/debian:latest
```

Puis vérifier les images installer : **docker images**

```
root@debian-EL:~# docker images
REPOSITORY      TAG         IMAGE ID      CREATED        SIZE
alpine          latest      b0c9d60fc5e3  22 hours ago   7.83MB
debian          latest      11c49840db54  2 weeks ago    117MB
hello-world     latest      d2c94e258dcb  20 months ago  13.3kB
```

et lancer le conteneur : **docker run debian**, puis vérifier les conteneurs actifs : **docker ps**

```
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND      CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
```

la liste est vide, donc faire **docker ps -a**

```
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND      CREATED        STATUS        PORTS   NAMES
d19e137c4023   debian     "bash"       10 minutes ago Exited (0) 10 minutes ago           focused_hodgkin
f9e3c2e4da57   alpine     "/bin/sh"    26 minutes ago Exited (0) 26 minutes ago           dreamy_khayyam
e44e69b41933   hello-world "/hello"     36 minutes ago Exited (0) 36 minutes ago           flamboyant_panini
```

Ensuite, lancer le conteneur en mode interactif : **docker run -i -t debian**

```
root@debian-EL:~# docker run -i -t debian
root@2e5f7a7da25f:/#
```

On peut voir que c'est différent d'un **docker run** classique avec le nom de la machine est le `/#`

Pour tester le conteneur, on peut supprimer le dossier `/home` : **rm -fr /home** puis faire un **ls**

```
root@2e5f7a7da25f:/# ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
root@2e5f7a7da25f:/# rm -fr /home
root@2e5f7a7da25f:/# ls
bin boot dev etc lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
```

Puis faire **exit** pour quitter le shell du conteneur

Ensuite, pour vérifier les modifications entre le conteneur de base et celui que nous avons maintenant faire : **docker diff hungry_diffie** (pour notre cas)

```
root@debian-EL:~# docker diff hungry_diffie
C /root
A /root/.bash_history
D /home
```

Mais si on retourne dans le conteneur **docker run -i -t debian** puis qu'on fait **ls** on peut voir que le dossier `home` est toujours présent car l'image `debian` ne peut pas être modifiée même si on change l'intérieur d'un conteneur

```
root@065801ae7da2:/# ls
bin boot dev etc home lib lib64 media mnt opt proc root run sbin srv sys tmp usr var
```

Pour modifier l'état du conteneur en une nouvelle image faire : **docker commit hungry_diffie debian**

```
root@debian-EL:~# docker commit hungry_diffie debian
sha256:71f0e08438e8947d6caf9bab991056f83f039fa387e127149e8b9fcf840bf87a
```

Pour supprimer un conteneur faire : **docker rmi debian**

```
root@debian-EL:~# docker rmi debian
Untagged: debian:latest
Deleted: sha256:71f0e08438e8947d6caf9bab991056f83f039fa387e127149e8b9fcf840bf87a
Deleted: sha256:4ad06d3edbf181df3b831a9808225b5863ccd8803cdalabb84973f2dc2adcb89
```

lancer un conteneur avec un nom donné : **docker run --name=elliott debian**

```
root@debian-EL:~# docker run --name=elliott debian
Unable to find image 'debian:latest' locally
latest: Pulling from library/debian
Digest: sha256:b877ala3fdf02469440f1768cf69c9771338a875b7add5e80c45b756c92ac20a
Status: Downloaded newer image for debian:latest
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
root@debian-EL:~# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED          STATUS          PORTS   NAMES
56de4a1623fc   debian   "bash"    11 seconds ago   Exited (0) 10 seconds ago           elliott
```

On peut voir qu'un nouveau conteneur a été créé sous le nom elliott à partir de l'image de debian

Pour lancer un conteneur en mode détaché faire : **docker run -d -p 88:80 nginx**

```
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
root@debian-EL:~# docker run -d -p 88:80 nginx
Unable to find image 'nginx:latest' locally
latest: Pulling from library/nginx
fd674058ff8f: Pull complete
566e42bce1c0: Pull complete
2b99b9c5d9e5: Pull complete
bd98674871f5: Pull complete
1e109dd2a0d7: Pull complete
da8cc133ff82: Pull complete
c44f27309eal: Pull complete
Digest: sha256:42e917aaab5bb40dd0f6f7f4f857490ac7747d7ef73b391c774a41a8b994f15
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
4fc4a634f9ad0ca82815401e6cbl194ca88ad0215e62c78070a083d66ff421bb
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                     NAMES
4fc4a634f9ad   nginx     "/docker-entrypoint..." 15 seconds ago   Up 13 seconds   0.0.0.0:88->80/tcp, [::]:88->80/tcp      condescending_euclid
```

puis en faisant **docker ps** on peut voir que le conteneur est actif

Ensuite pour stopper le conteneur faire : **docker run 4fc4** (par exemple)

```
root@debian-EL:~# docker stop 4fc4
4fc4
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS   NAMES
root@debian-EL:~#
```

Puis en faisant docker ps on peut voir que le conteneur n'est plus actif

Pour supprimer un conteneur de manière forcée faire : **docker rm -f elliott**

```

root@debian-EL:~# docker rm -f elliot
elliot
root@debian-EL:~# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
4fc4a634f9ad  nginx     "/docker-entrypoint..." 11 minutes ago Exited (0)    5 minutes ago          condescendi
de49b8e47918  debian    "bash"                   11 minutes ago Exited (0)    11 minutes ago          flamboyant_
50af7aacec26  debian    "bash"                   12 minutes ago Exited (0)    12 minutes ago          adoring_po
065801ae7da2  debian    "bash"                   2 hours ago   Exited (0)    2 hours ago          silly_shaw
2e5f7a7da25f  debian    "bash"                   3 hours ago   Exited (0)    2 hours ago          hungry_diff
d19e137c4023  debian    "bash"                   3 hours ago   Exited (0)    3 hours ago          focused_ho
f9e3c2e4da57  alpine     "/bin/sh"                 3 hours ago   Exited (0)    3 hours ago          dreamy_khay
e44e69b41933  hello-world "/hello"                 3 hours ago   Exited (0)    3 hours ago          flamboyant_
root@debian-EL:~#

```

On peut voir que le conteneur “elliot” a été supprimé

Pour démarrer un conteneur faire : **docker start silly_shaw**

```

root@debian-EL:~# docker start silly_shaw
silly_shaw
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
065801ae7da2  debian    "bash"                   2 hours ago   Up 3 seconds          silly_shaw
root@debian-EL:~#

```

on peut voir que le conteneur démarré est bien actif

Pour redémarrer un conteneur faire : **docker restart silly_shaw**

```

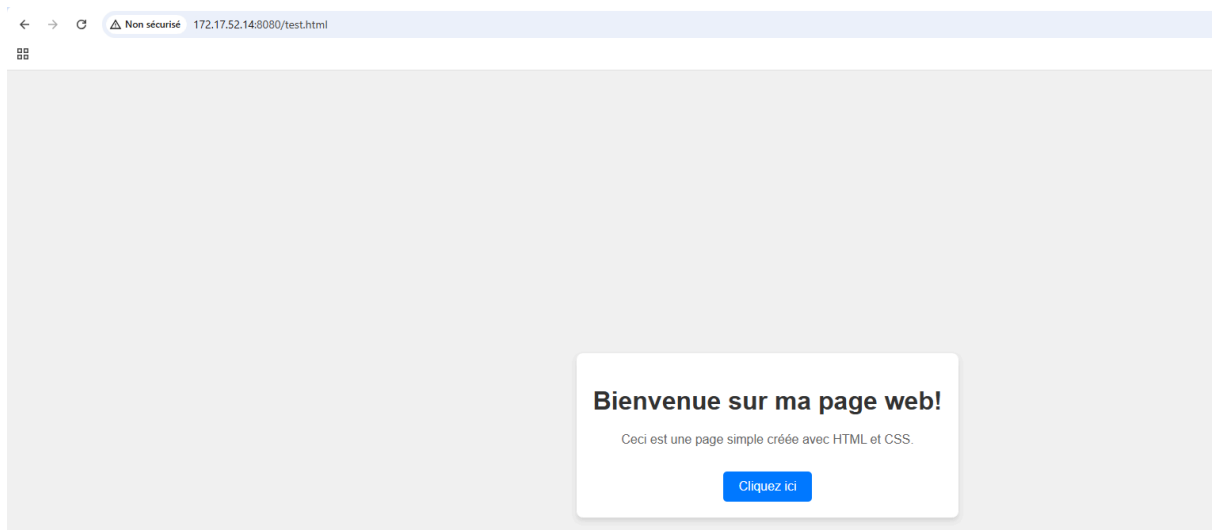
root@debian-EL:~# docker restart silly_shaw
silly_shaw
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS          NAMES
065801ae7da2  debian    "bash"                   2 hours ago   Up 3 seconds          silly_shaw
root@debian-EL:~#

```

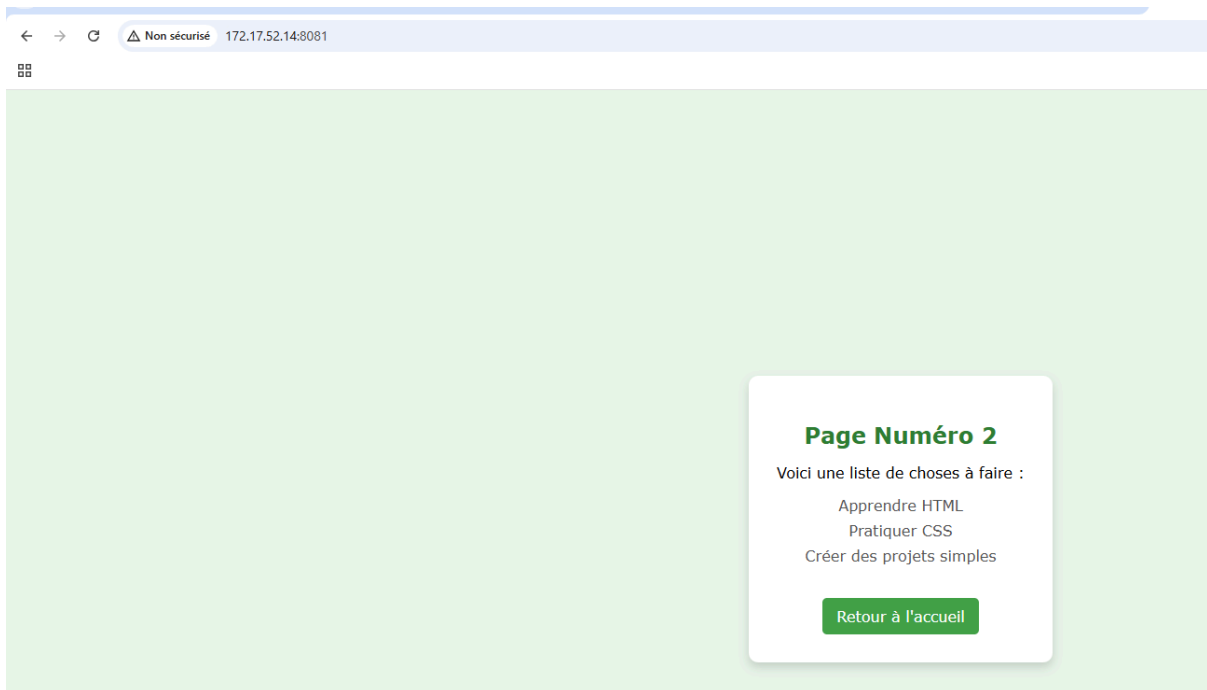
On peut voir que le conteneur a redémarré avec les 3 secondes dans le statut

6ème Partie : A vous de jouer !

A)



On peut voir que le premier site avec apache2 s'affiche avec le port 8080



Puis le deuxième site s'affiche avec nginx avec le port 8081

A) - A l'aide de la commande adéquate listez les conteneurs actifs

docker ps permet de lister les conteneurs actifs

```
root@debian-EL:/home/webPerso# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
le00e410d6aa   nginx          "/docker-entrypoint..." 6 minutes ago  Up 2 minutes  0.0.0.0:8081->80/tcp, [::]:8081->80/tcp  monserveurnginx
afee41ad4792   ubuntu/apache2 "apache2-foreground"    25 minutes ago  Up 25 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  monserveurapache2
```

On peut voir que 2 conteneurs sont actifs

- Stoppez le conteneur monserveurnginx et vérifiez que celui-ci n'est plus actif

docker stop monserveurnginx pour stopper le conteneur puis **docker ps** pour afficher les conteneurs actifs

```
root@debian-EL:/home/webPerso# docker stop monserveurnginx
monserveurnginx
root@debian-EL:/home/webPerso# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
afee41ad4792   ubuntu/apache2 "apache2-foreground"    26 minutes ago  Up 26 minutes  0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp  monserveurapache2
```

On peut voir qu'il n'est plus actif

- Supprimez le conteneur monserveurnginx et vérifiez que celui-ci n'est plus.

docker rm -f monserveurnginx pour supprimer le conteneur et forcer la suppression

```

root@debian-EL:/home/webPerso# docker rm -f monserveurnginx
monserveurnginx
root@debian-EL:/home/webPerso# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
afee41ad4792   ubuntu/apache2 "apache2-foreground"    29 minutes ago Up 29 minutes 0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp monserveurapache2
1ed64da21207   ubuntu        "/bin/bash"             32 minutes ago Exited (0) 32 minutes ago xenodochial_newton
4fc4a634f9ad   nginx         "/docker-entrypoint..." 6 days ago     Exited (0) 6 days ago condescending_euclid

```

On peut voir que le conteneur a bien été supprimé

- A l'aide de la commande adéquate supprimez le conteneur monserveurapache2 alors que celui-ci est toujours en exécution.
docker rm -f monserveurapache2 pour supprimer

```

root@debian-EL:/home/webPerso# docker rm -f monserveurapache2
monserveurapache2
root@debian-EL:/home/webPerso# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
root@debian-EL:/home/webPerso#

```

On peut voir que même si il était actif en supprimant le conteneur il ne s'affiche plus dans ceux actifs

TP Exploitation de Docker sous Linux (1/2)

2ème partie

a) installation

apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common

```

root@debian-12:~# apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg2 software-properties-common
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
apt-transport-https est déjà la version la plus récente (2.6.1).
ca-certificates est déjà la version la plus récente (20230311).
curl est déjà la version la plus récente (7.88.1-10+deb12u8).
gnupg2 est déjà la version la plus récente (2.2.40-1.1).
software-properties-common est déjà la version la plus récente (0.99.30-4.1~deb12u1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 69 non mis à jour.

```

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/\$(. /etc/os-release; echo "\$ID")/gpg |
apt-key add -

```

0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 69 non mis à jour.
root@debian-12:~# curl -fsSL https://download.docker.com/linux/$(. /etc/os-release; echo "$ID")/gpg | apt-key add -
Warning: apt-key is deprecated. Manage keyring files in trusted.gpg.d instead (see apt-key(8)).
OK

```

```
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/$(  
/etc/os-release; echo "$ID") $(lsb_release -cs) stable"
```

```
root@debian-12:~# add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/$(. /etc/os-release; echo "$ID") $(lsb_release -cs) stable"  
Repository: 'deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian bookworm stable'  
Description:  
Archive for codename: bookworm components: stable  
More info: https://download.docker.com/linux/debian  
Adding repository.  
Press [ENTER] to continue or Ctrl-c to cancel.
```

docker version

```

w. https://download.docker.com/linux/debian/dists/bocworm/inRelease. Key is stored in the root@debian-12:~# docker version
Client: Docker Engine - Community
Version:      27.5.0
API version:  1.47
Go version:   gol.22.10
Git commit:   al87fa5
Built:        Mon Jan 13 15:25:30 2025
OS/Arch:      linux/amd64
Context:      default

Server: Docker Engine - Community
Engine:
Version:      27.5.0
API version:  1.47 (minimum version 1.24)
Go version:   gol.22.10
Git commit:   38b84dc
Built:        Mon Jan 13 15:25:30 2025
OS/Arch:      linux/amd64
Experimental: false
containerd:
Version:      1.7.25
GitCommit:    bcc810d6b9066471b0b6fa75f557a15a1cbf31bb
runc:
Version:      1.2.4
GitCommit:    vl.2.4-0-g6c52b3f
docker-init:
Version:      0.19.0
GitCommit:    de40ad0

```

3ème Partie : Lancement d'un conteneur en interactif

- a) Lancer un conteneur ubuntu en mode interactif :

```

root@debian-12:~# docker run --name serveurUbuntu -it ubuntu

```

- b) apt update

```

root@e48ca353ce73:/# apt update
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease [256 kB]
Get:2 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]
Get:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/multiverse amd64 Packages [15.5 kB]
Get:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]
Get:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/universe amd64 Packages [1039 kB]
Get:7 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/main amd64 Packages [1808 kB]
Get:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/restricted amd64 Packages [784 kB]
Get:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [775 kB]
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages [19.3 MB]
Get:11 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/restricted amd64 Packages [117 kB]
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/multiverse amd64 Packages [331 kB]
Get:13 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/multiverse amd64 Packages [20.1 kB]
Get:14 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Packages [799 kB]
Get:15 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages [1313 kB]
Get:16 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1065 kB]
Get:17 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports/universe amd64 Packages [15.1 kB]
Fetched 28.0 MB in 4s (6248 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

```

apt install openssh-server

```
12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
root@e48ca353ce73:/# apt install openssh-server
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

adduser elliot

```
done.
root@e48ca353ce73:/# adduser elliot
info: Adding user `elliot' ...
info: Selecting UID/GID from range 1000 to 59999 ...
info: Adding new group `elliot' (1001) ...
info: Adding new user `elliot' (1001) with group `elliot (1001)' ...
info: Creating home directory `/home/elliot' ...
info: Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for elliot
Enter the new value, or press ENTER for the default
```

Enfin sortir du conteneur : **exit**

```
info: Adding user `elliot' to group `users' ...
root@e48ca353ce73:/# exit
exit
```

Pour lancer le conteneur : docker start serveurUbuntu

```
root@debian-12:~# docker start serveurUbuntu
serveurUbuntu
```

Pour se mettre dans le conteneur : docker attach serveurUbuntu

```
root@debian-12:~# docker attach serveurUbuntu
root@41a23342d1e1:/#
```

Pour voir les conteneurs : docker top serveurUbuntu

```
root@debian-12:~# docker top serveurUbuntu
root      PID      PPID      C         STIME     TTY       TIME          CMD
root      30335    30315     3         14:49     ?         00:00:00     /bin/bash
```

4ème Partie : Création d'une nouvelle image à partir d'un conteneur

docker commit serveurUbuntu ubuntu:ssh permet de produire un hash permettant au système d'identifier de manière unique la nouvelle image.

```
root@debian-12:~# docker commit serveurUbuntu ubuntu:ssh
sha256:5a165d37614150ae92d614192f829f7853ed2b8acfeb1cbb25b217d91af1f684
root@debian-12:~#
```

5ème Partie : Rendre accessible un service (conteneur en arrière-plan)

Pour créer un conteneur utilisant le service ssh : **docker run -d -p 172.17.52.14:22222:22 --name serveurssh ubuntu:ssh /usr/sbin/sshd -D**

```
root@debian-EL:~# docker run -d -p 172.17.52.14:22222:22 --name serveurssh ubuntu:ssh /usr/sbin/sshd -D
689d1843f05948a2b28918496365b316a4d3a90fb13f72f9968b4611da759d8f
```

Pour afficher le conteneur et voir qu'il a le bon port : **docker ps**

```
root@debian-EL:~# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE      COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS                               NAMES
689d1843f059   ubuntu:ssh "/usr/sbin/sshd -D"      7 seconds ago Up 6 seconds  172.17.52.14:22222->22/tcp         serveurssh
```

accès à distance au conteneur sur linux : **ssh elliot@172.17.52.14 -p 22222**

```
root@debian-EL:~# ssh elliot@172.17.52.14 -p 22222
elliot@172.17.52.14's password:
Welcome to Ubuntu 24.04.1 LTS (GNU/Linux 6.1.0-21-amd64 x86_64)

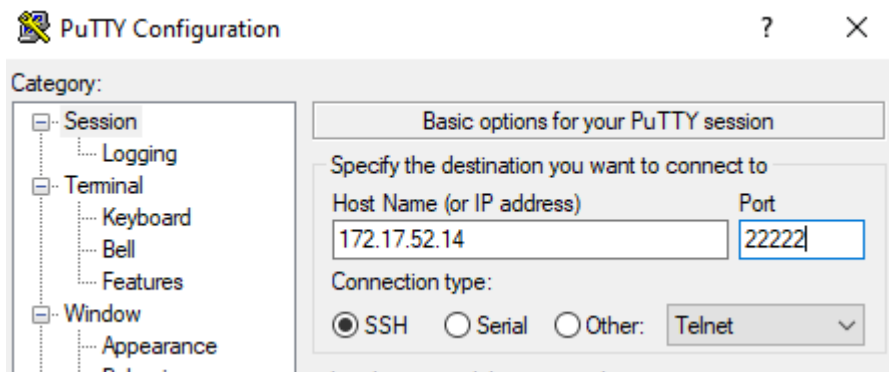
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

This system has been minimized by removing packages and content that are
not required on a system that users do not log into.

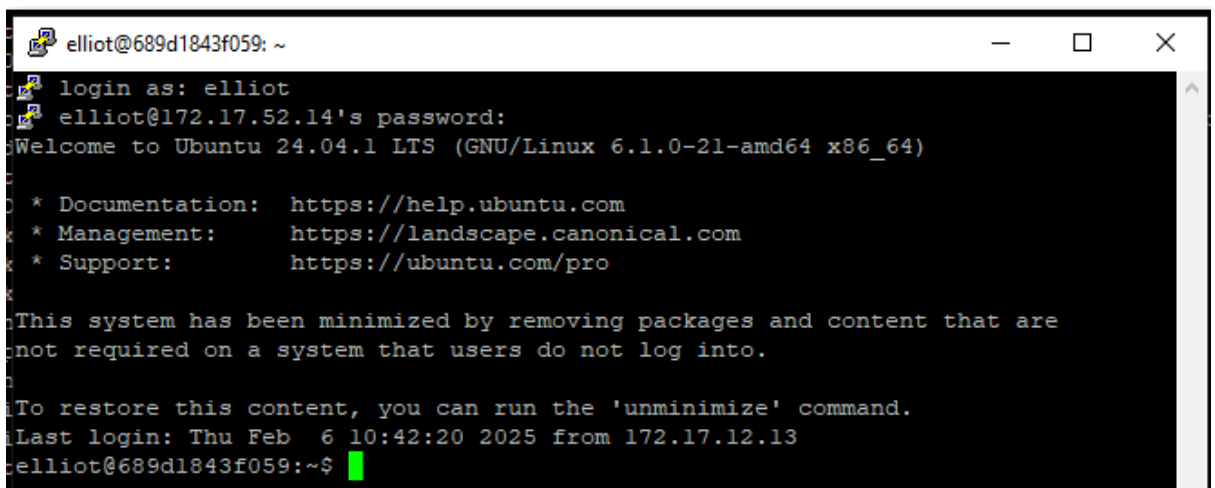
To restore this content, you can run the 'unminimize' command.
Last login: Thu Feb  6 10:51:10 2025 from 172.17.52.14
elliot@689d1843f059:~$
```

On peut voir qu'il est bien connecté en tant qu'elliot

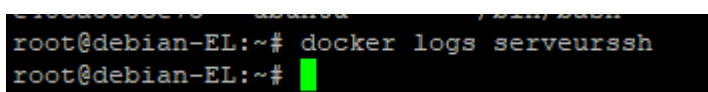
Puis sur windows allez sur putty, changez le port en mettant 22222 puis mettre l'adresse ip de la VM



Puis une fois sur le terminal rentrer l'utilisateur et le mdp créer auparavant :



Puis enfin vérifier les logs du serveur, si il ne renvoie rien c'est qu'il y a aucun soucis:
serveur logs serveur ssh



TP2/2 : Exploitation de Docker sous Linux (2/2):

Activité n°1 : Déploiement d'un site Web statique:

travail a faire n°1: Installation de l'application Web

- a) installation de debian en bookworm : **docker pull debian:latest**

```
root@debian-EL:~# docker pull debian:latest
latest: Pulling from library/debian
fd0410a2dlae: Pull complete
Digest: sha256:321341744acb788e251ebd374aeccla42d60ce65da7bd4ee9207ff6be6686a62
Status: Downloaded newer image for debian:latest
docker.io/library/debian:latest
root@debian-EL:~# docker images
REPOSITORY    TAG        IMAGE ID      CREATED       SIZE
ubuntu        ssh        5a165d376141  6 days ago   261MB
debian        latest     30f245ccb05f  2 weeks ago  117MB
ubuntu        latest     b1d9df8ab815  2 months ago 78.1MB
hello-world    latest     d2c94e258dcb  21 months ago 13.3kB
```

- b) démarrer le conteneur en mode interactif et shell : **docker run --name serveurWebStatique -i -t debian** puis faire un update **apt update** :

```
root@debian-EL:~# docker run --name serveurWebStatique -i -t debian
root@9c743b0eb259:/# apt update
Get:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease [151 kB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages [8792 kB]
Get:5 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates/main amd64 Packages [13.5 kB]
Get:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [243 kB]
Fetched 9303 kB in 2s (3948 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
All packages are up to date.
```

- c) mettre à jour la date : **dpkg-reconfigure tzdata**

```
root@9c743b0eb259:/# dpkg-reconfigure tzdata
debconf: unable to initialize frontend: Dialog
debconf: (No usable dialog-like program is installed, so the dialog based frontend cannot be used. at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Dialog.pm line 78.)
debconf: falling back to frontend: Readline
debconf: unable to initialize frontend: Readline
debconf: (Can't locate Term/Readline.pm in @INC (you may need to install the Term::Readline module) (@INC contains: /etc/perl /usr/local/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.36.0 /usr/local/share/perl/5.36.0 /usr/share/perl5 /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl-base /usr/lib/x86_64-linux-gnu/perl/5.36 /usr/share/perl/5.36 /usr/local/lib/site_perl) at /usr/share/perl5/Debconf/FrontEnd/Readline.pm line 7.)
debconf: falling back to frontend: Teletype
Configuring tzdata
*****

Please select the geographic area in which you live. Subsequent configuration questions will narrow this down by presenting a list of cities, representing the time zones in which they are located.
1. Africa 2. America 3. Antarctica 4. Arctic 5. Asia 6. Atlantic 7. Australia 8. Europe 9. Indian 10. Pacific 11. US 12. Etc
Geographic area: 8

Please select the city or region corresponding to your time zone.

1. Amsterdam 6. Belgrade 11. Budapest 16. Gibraltar 21. Jersey 26. Ljubljana 31. Mariehamn 36. Oslo 41. Rome 46. Simferopol 51. Tirane 56. Vienna 61. Zurich
2. Andorra 7. Berlin 12. Busingen 17. Guernsey 22. Kaliningrad 27. London 32. Minsk 37. Paris 42. Samara 47. Skopje 52. Tiraspol 57. Vilnius
3. Astrakhan 8. Bratislava 13. Chisinau 18. Helsinki 23. Kirov 28. Luxembourg 33. Monaco 38. Podgorica 43. San Marino 48. Sofia 53. Ulyanovsk 58. Volgograd
4. Athens 9. Brussels 14. Copenhagen 19. Isle Of Man 24. Kyiv 29. Madrid 34. Moscow 39. Prague 44. Sarajevo 49. Stockholm 54. Vaduz 59. Warsaw
5. Belfast 10. Bucharest 15. Dublin 20. Istanbul 25. Lisbon 30. Malta 35. Nicosia 40. Riga 45. Saratov 50. Tallinn 55. Vatican 60. Zagreb
Time zone: 37

Current default time zone: 'Europe/Paris'
Local time is now: Thu Jan 30 10:43:55 CET 2025.
Universal Time is now: Thu Jan 30 09:43:55 UTC 2025.
```

- d) installer apache2 : **apt install apache2** dans le conteneur

```
root@9c743b0eb259:/# apt install apache2
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
apache2 is already the newest version (2.4.62-1~deb12u2).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
```

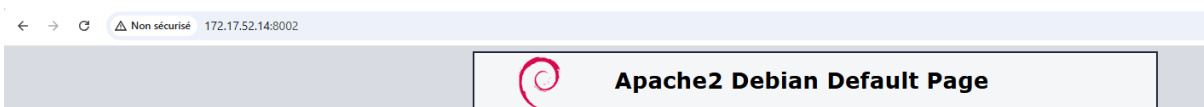
- e) créer une nouvelle image : **docker commit serveurWebStatique bookworm:apache2**

```
root@debian-EL:~# docker commit serveurWebStatique bookworm:apache2
sha256:f69aa3b7b8408aa3e43995772da84167aedaeda781bbc79e39a76820706fab56
```

- f) lancer 2 conteneurs :

- 1) `docker run -d -p 8001:80 --name serveurWeb1 bookworm:apache2 /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND`
- 2) `docker run -d -p 8002:80 --name serveurWeb2 bookworm:apache2 /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND`

```
root@debian-EL:~# docker run -d -p 8002:80 --name serveurWeb2 bookworm:apache2 /usr/sbin/apache2ctl -D FOREGROUND
91539e97a9c08223d68e9d0281bfd7e23c4897f75363b0b3be966b8310d0536f
```



Activité n°2 : Déploiement d'un site Web dynamique

- a) demarrer en mode interactif et avec un shell : **docker run -it --name serveruWeb bookworm:apache2** puis faire un **apt update**

```
root@debian-EL:~# docker run -it --name serveruWeb bookworm:apache2
root@54d2c7c36e6b:/# apt update
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
Reading package lists... Done
```

- b) installer php et mysql : **apt install php8.2 php8.2-mysql**

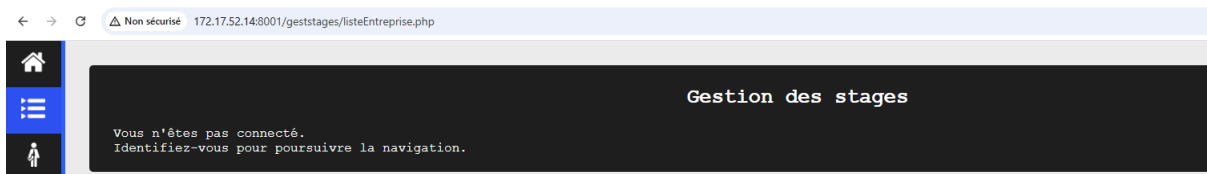
```
All packages are up to date.
root@54d2c7c36e6b:/# apt install -y php8.2 php8.2-mysql
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
```

- c) sortir du shell puis créer une nouvelle image : **docker commit serveurWeb bookworm:apache2-php8.2** puis créer le dossier html_docker et mettre le site dedans

```
root@debian-EL:~# docker commit serveurWeb bookworm:apache2-php8.2
sha256:81dc69c7180389f868a3de0065288813e63fb0abd6fc411f5f24aea710d8d74c
root@debian-EL:~# mkdir /var/www/html_docker
```

- d) enfin lancer le conteneur : **docker run -d -p 8001:80 -v /var/www/html_docker:/var/www/html --name geststages bookworm:apache2-php8.2 apache2ctl -D FOREGROUND**

```
root@debian-EL:~# docker run -d -p 8001:80 -v /var/www/html_docker:/var/www/html --name geststages bookworm:apache2-php8.2 apache2ctl -D FOREGROUND
adf0462c6123e1e6a3e08af934338716c521293b8f6afb8829e4525c79c50b6c
```



Travail à faire n°2 : Liaison de l'application avec la base de données:

- a) telecharger mariadb : **docker pull mariadb** et le lancer avec des caractéristiques: **docker run -d --name serveurbdd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mdp mariadb -p 3306:3306 -v /var/lib/mysql_docker:/var/lib/mysql mariadb**

```
root@debian-EL:~# docker run -d --name serveurbdd -e MYSQL_ROOT_PASSWORD=mdp mariadb -p 3306:3306 -v /var/lib/mysql_docker:/var/lib/mysql mariadb
729c5dd244470e87c8766ce5f669ca0dac606277dbf2b8eab40960d9ed8ed59a
```

- b) accédez a la bdd a partir d'une autre machine: **docker exec -it serveurbdd mariadb -u root -pmdp mariadb**

```
root@debian-EL:~# docker exec -it serveurbdd mariadb -u root -pmdp mariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 3
Server version: 11.6.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

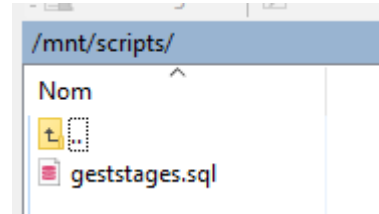
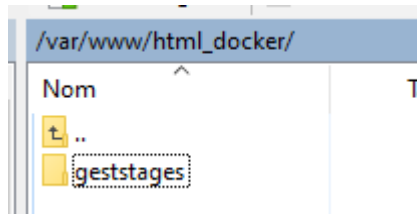
- c) se connecter avec un lien : **docker run -it --rm --link serveurbdd:clientmariadb mariadb bash -c 'exec mariadb -h "\$CLIENTMARIADB_PORT_3306_TCP_ADDR" -u root -pmdp mariadb'**

```
root@debian-EL:~# docker run -it --rm --link serveurbdd:clientmariadb mariadb bash -c 'exec mariadb -h "$CLIENTMARIADB_PORT_3306_TCP_ADDR" -u root -pmdp mariadb'
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 4
Server version: 11.6.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

- d) mettre les fichiers de cet manière puis exécuter avec : **docker run -it --rm --link serveurbdd:clientmariadb -v /mnt/scripts:/scripts mariadb bash -c 'exec mariadb -h "\$CLIENTMARIADB_PORT_3306_TCP_ADDR" -u root -pmdpMariadb < /scripts/geststages.sql'**



```
root@debian-EL:~# docker run -it --rm --link serveurbdd:clientmariadb -v /mnt/scripts:/scripts mariadb bash -c 'exec mariadb -h "$CLIENTMARIADB_PORT_3306_TCP_ADDR" -u root -pmdpMariadb < scripts/geststages.sql'
root@debian-EL:~# docker exec -it serveurbdd mariadb -u root -pmdpMariadb
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 7
Server version: 11.6.2-MariaDB-ubu2404 mariadb.org binary distribution
Copyright (c) 2000, 2019, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
MariaDB [(none)]>
```

- e) vérifier la table : **show databases**

```
MariaDB [(none)]> show databases ;
+-----+
| Database |
+-----+
| bdd_geststages |
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
+-----+
5 rows in set (0.002 sec)
```

- f) stopper et supprimer le conteneur 'serveurWeb' : **docker stop serveurWeb** puis **docker rm -f serveurWeb**

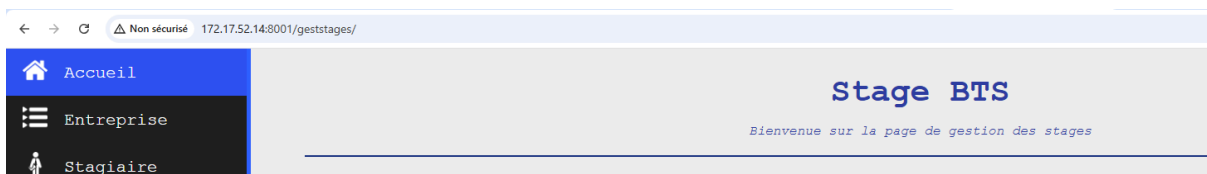
```
root@debian-EL:~# docker stop serveurWeb
serveurWeb
root@debian-EL:~# docker rm serveurWeb
serveurWeb
```

Travail à faire n°3 : Test final de la solution

- a) lancer un nouveau conteneur : **`docker run -d -p 8001:80 -v/var/www/html _docker:/var/www/html --name serveurWebDynamique --link serveurbdd:servebd bookworm:apache2-php8.2 apache2ctl -D FOREGROUND`**

Pour aller sur la base : **`docker exec -it serveurbdd mariadb -u root -pmdpMariadb`**

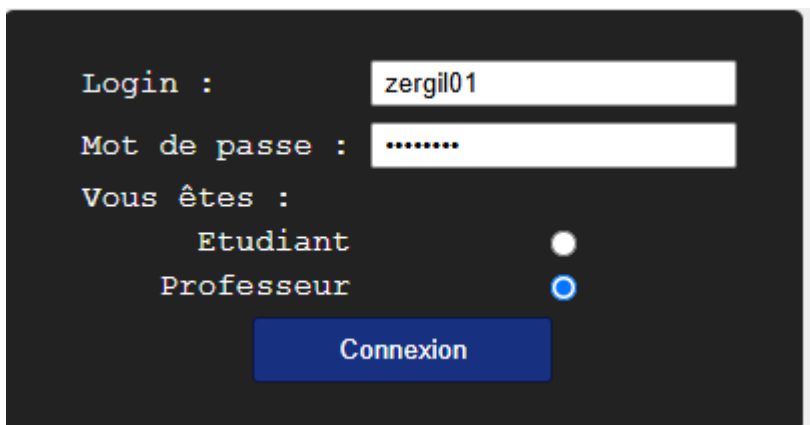
- b) Se connecter avec les identifiants : benpas01 (pour mdp aussi)



Essais avec un identifiant de professeur : **`select * from professeur`** ; une fois qu'on est dans la base de geststages

```
MariaDB [bdd_geststages]> select * from professeur;
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| num_prof | nom_prof | prenom_prof | login   | mdp      | email                |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
| 1        | Shavert  | Anne-Lucie  | shaann01 | shaann01 | shaann01@l1b.fr      |
| 2        | Gaudin   | Jules       | gaujul01 | gaujul01 | gaujul01@l1b.fr      |
| 3        | Zerbib   | Gilles      | zergil01 | zergil01 | zergil01@l1b.fr      |
+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
```

Puis prendre un professeur au hasard (Zerbib Gilles) pour se connecter sur le site :



On peut voir qu'on est bien connecté